SEMICONDUCTORES

Código: [EE2002]

Profesor	Karen Pimentel	**Horario**	Lunes, miércoles y viernes
Correo	karen.pimentel@keyinstitute.edu.sv	**Aula**	C&E y Spark
Horario de oficina	Monday, Tuesday & Thursday 8:00 am–10:00 am		

A. GENERALIDADES DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Los mismos elementos que hacen funcionar tu celular son la clave para que un panel solar siga siendo eficiente con el paso del tiempo. En este curso aprenderás cómo funcionan los semiconductores y sus aplicaciones reales en la tecnología moderna, combinando teoría con práctica desde el primer momento. Como parte del curso, desarrollarás un PBL enfocado en predecir el momento óptimo de mantenimiento de un panel solar mediante un sistema de monitoreo electrónico y un modelo matemático de degradación de eficiencia. Para lograrlo, diseñarás y construirás un sistema de monitoreo con componentes semiconductores, y crearás un modelo matemático capaz de anticipar cuándo un panel necesita mantenimiento antes de que pierda eficiencia. Un curso donde la ingeniería, la programación y la energía renovable se combinan en un solo proyecto.

OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivos generales (máximo 4)

1	Evaluar el comportamiento y la eficiencia de celdas solares fotovoltaicas mediante la caracterización de sus uniones P–N ante diferentes condiciones operacionales y ambientales
2	Diseñar e integrar un circuito electrónico analógico/digital para la adquisición de datos en tiempo real de las variables críticas de un panel solar
3	Contruir un modelo predictivo que pondere el impacto de diferentes variables enla eficiencia energética y dicte las alertas de mantenimiento preventivo
4	

Objetivos específicos (máximo 8)

1	Explicar los fundamentos físicos de los materiales semiconductores, incluyendo el transporte de portadores de carga y los mecanismos de ruptura en la unión P–N, como base del principio de conversión fotovoltaica en celdas solares.
2	Modelar el comportamiento eléctrico de una celda solar mediante la ecuación del diodo ideal, validando dicho modelo a través de la caracterización experimental de sus parámetros bajo diferentes condiciones ambientales.
3	Diseñar e integrar circuitos electrónicos analógicos y de conmutación con transistores BJT y MOSFET, para el acondicionamiento, amplificación y transmisión de las señales de los sensores del panel.
4	Comparar el rendimiento de las diferentes familias de transistores y de las tecnologías de banda ancha (SiC y GaN) en aplicaciones de potencia, para justificar la selección de componentes según criterios de eficiencia energética y velocidad de respuesta.
5	Desarrollar un modelo predictivo que relacione las variables operacionales registradas por el circuito con las ecuaciones físicas del semiconductor, para estimar en tiempo real las desviaciones en la eficiencia del panel.
6	Correlacionar las fallas típicas y la degradación de los dispositivos con los límites físicos de los procesos de fabricación y encapsulado, para establecer alertas tempranas y criterios de mantenimiento preventivo estructurado.
7	
8	

COMPETENCIA Y SUBCOMPETENCIAS

Competencia	Selección	Definición (automática)
Principal	Colaboración Efectiva	Capacidad de trabajar de manera conjunta y productiva con otros para lograr objetivos comunes. Es esencial en entornos laborales y académicos globalizados.

B. CALENDARIO DEL CURSO

SEMICONDUCTORES

Código: [EE2002]	FECHA	CONTENIDOS	PRODUCTOS
1	10/08 - 14/08	Presentación de Syllabus y lanzamientos de PBL.	1. Contrato de equipo 2. Acta de equipo 3. Prueba diagnóstica
2	17/08 - 21/08	1. Fundamentos de materiales semiconductores 2. Portadores de carga y transporte	PDF de investigación inicial (Estado del arte)
3	24/08 - 28/08	La unión PN	PDF con resolución de ejercicios
4	Monday, Tuesday & Thursday 8:00 am- 10:00 am	Polarización directa e inversa	Examen en Canvas
5	07/09 - 11/09	Ecuación del diodo ideal y corriente de saturación	1. PDF con resolución de ejercicios 2. Reporte de práctica de laboratorio
6	14/09 - 18/09	Celdas solares	1. PDF con resolución de ejercicios y reporte de práctica de laboratorio
7	21/09 - 25/09	1. Mecanismos de ruptura: avalancha y zener 2. Técnicas de caracterización de semiconductores	PDF reporte de práctica de laboratorio
8	28/09 - 02/10	Dispositivos optoelectrónicos	1. PDF con resolución de ejercicios y reporte de práctica de laboratorio 2. Examen en CANVAS
9	05/10 - 09/10	BJT	1. PDF con resolución de ejercicios 2. reporte de práctica de laboratorio
10	12/10 - 16/10	SEMANA KEY	
11	19/10 - 23/10	MOS	PDF Formato IEEE (sobre PBL)
12	26/10 - 30/10	FET y MOSFET	PDF con información de los temas de clase

13	02/11 – 06/11	Fotolitografía,deposición de películas delgadas y grabado, Encapsulado e integración	PDF con información de los temas de clase
14	09/11 – 13/11	Crecimiento de crsitales,epitaxial, oxidación térmica, Dopaje	PDF reporte de visita técnica
15	16/11 – 20/11	Comparación de familias de transistores y aplicaciones	PDF final Formato IEEE PBL
16	23/11 – 27/11	Dispositivos de potencia:introducción a materiales de banda ancha (SiC, GaN)	Examen en CANVAS
17	30/11 – 04/12	Presentación PBL	1. PPT de PBL

C. EVALUACIONES DEL CURSO

	SEMANA	FECHA	EVALUACIÓN	PESO (%)
	Sem 2	17/08 – 21/08	Investigación inicial	3%
	Sem 3	24/08 – 28/08	Entrega de reporte práctica 1	5%
	Sem 4	31/08 – 04/09	Quizz 1	5%
	Sem 4	31/08 – 04/09	Estado del arte	5%
	Sem 5	07/09 – 11/09	Avance 1 PBL: Presenta selección de sensores	6%
	Sem 5	07/09 – 11/09	Entrega de reporte práctica 2	5%
	Sem 6	14/09 – 18/09	Entrega de reporte práctica 3	5%
	Sem 7	21/09 – 25/09	Quizz 2	6%
	Sem 8	28/09 – 02/10	Entrega de reporte de práctica 4	5%
	Sem 9	05/10 – 09/10	Avance 2 PBL: Presenta selección de componentes y de dashboard. Simulación	7%
	Sem 9	05/10 – 09/10	Entrega de resporte práctica 5	5%
	Sem 11	19/10 – 23/10	Consolidado guías de ejercicios	6%
	Sem 12	26/10 – 30/10	Avance 3 PBL: Prototipo de medición funcional	7%
	Sem 13	02/11 – 06/11	Evaluación Jigsaw	5%

	Sem 14	09/11 - 13/11	Reporte de visita técnica	3%
	Sem 15	16/11 - 20/11	Entrega de formatos Overleaf e IEEE	5%
	Sem 16	23/11 - 27/11	Quizz 3	5%
	Sem 17	30/11 - 04/12	Presentación final PBL	12%
			TOTAL	**100%**

C. MATERIALES Y RECURSOS

SEMICONDUCTORES

Código: [EE2002]

BIBLIOGRAFÍA
Neamen, D. A. (2012). Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles. 4th edn. McGraw-Hill. ISBN: 9780073529585.
Streetman, B. G. & Banerjee, S. K. (2015). Solid State Electronic Devices. 7th edn. Pearson. ISBN: 9780133356038.
Pierret, R. F. (1996). Semiconductor Device Fundamentals. 2nd edn. Addison-Wesley. ISBN: 9780201543933.
Monday, Tuesday & Thursday 8:00 am–10:00 am
Kasap, S. O. (2018). Principles of Electronic Materials and Devices. 4th edn. McGraw-Hill. ISBN: 9780078028182.

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
Office 365
Office 365 Proteus Fusion 360 Tinkercad

D. POLÍTICAS DEL CURSO

#	POLÍTICA
1	La asistencia a clases es de carácter obligatorio. El estudiante podrá registrar un máximo de 30% de inasistencias durante el curso. El incumplimiento de este requisito dará lugar a la no acreditación de la asignatura, aun cuando se hayan aprobado las evaluaciones.
2	Si el estudiante ingresa a la clase luego de transcurridos 15 minutos del inicio, se le considerará inasistencia.
3	Si el estudiante ingresa tarde a la clase y existe una evaluación en curso, podrá realizarla únicamente si esta no ha finalizado y si ningún otro estudiante ha terminado y abandonado el aula o laboratorio.
4	Si el estudiante se ausenta por más de 15 minutos, se considerará inasistencia. Asimismo, se considerará inasistencia si presenta un comportamiento recurrente de salida y entrada durante el desarrollo de la sesión.
5	Los viajes o vuelos personales no se consideran justificación válida para la ausencia a clases o evaluaciones, salvo que se realicen en representación de una institución con fines deportivos o académicos (no laborales). En ese caso, se requiere carta física membretada de la institución representada con naturaleza de la participación, período, firma y sello originales.
6	Las ausencias por actividades laborales ajenas al programa académico de Key Institute no se consideran justificación válida.
7	Se considerarán justificadas las ausencias por enfermedad si se presenta constancia médica original en formato físico, dentro de un plazo máximo de 24 horas posteriores a la inasistencia.
8	Otras situaciones excepcionales quedarán a criterio del docente, quien determinará los requisitos para la justificación y, de ser el caso, la reposición de la evaluación.
9	El estudiante puede salir y entrar del aula en cualquier momento, siempre que no genere ruido ni distracción.
10	Si el estudiante se retira de la sesión y durante su ausencia hubo una evaluación, pierde el derecho a realizarla. Si se reincorpora, podrá realizarla únicamente si la evaluación no ha finalizado y ningún otro compañero ha terminado y abandonado el aula o laboratorio.
11	Se prohíbe el uso de celulares durante las clases, salvo indicación expresa del profesor con fines académicos. El primer llamado es amonestación oral; con el segundo, se marca como inasistencia.

12	Se prohíbe el uso de computadoras (personales o institucionales) para actividades ajenas a la clase, salvo autorización expresa del profesor con fines académicos.
13	Quedan terminantemente prohibidas las faltas de respeto, el bullying y cualquier acto de discriminación hacia docentes, compañeros, visitantes o personal de apoyo, en aulas, laboratorios, medios digitales o actividades académicas. El incumplimiento será remitido al Comité Disciplinario.
14	El profesor tiene derecho de solicitar al estudiante que abandone el aula o laboratorio al segundo llamado de atención por perturbación o distracción. Si el estudiante no se retira, la clase finalizará en ese momento y será responsabilidad de los estudiantes investigar y reforzar los contenidos de la sesión.
15	Los alumnos están sujetos al reglamento de laboratorios y visitas de campo (ver anexos institucionales).
16	Las evaluaciones y entregas deben realizarse en las fechas y horarios establecidos.
17	Las entregas fuera de plazo no serán aceptadas, salvo en casos debidamente justificados y previamente autorizados por el profesor o la coordinación académica.
18	Las fallas técnicas, problemas de conectividad o desconocimiento de la plataforma no constituyen justificación válida si no se notifican de manera inmediata.
19	Queda prohibido el uso de software de inteligencia artificial o programas para resolver ejercicios matemáticos durante evaluaciones, salvo indicación expresa del profesor. El incumplimiento constituye una falta de Integridad Académica y será reportado al Comité de Ética.
20	Key valora altamente la integridad académica; se prohíbe el plagio académico. En caso de posible plagio, el caso será reportado al Comité de Ética para la decisión de los próximos pasos.
21	
22	
23	
24	
25	